

سیستم تشخیص خودکار زودهنگام سرطان پوست با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی

نوره‌الهدا م. محمود¹⁵² و احمد م. سلیمان²

اخیراً، سرطان پوست یکی از سرطان‌های شایع و خطرناک در سراسر جهان است. تشخیص زودهنگام سرطان پوست می‌تواند مرگومیر را کاهش دهد. روش‌های سنتی تشخیص سرطان پوست دردناک، زمان‌بر، پرهزینه هستند و ممکن است باعث گسترش بیماری شوند. درموسکوپی برای تشخیص غیرتهاجمی سرطان پوست استفاده می‌شود. هوش مصنوعی نقش حیاتی در تشخیص بیماری‌ها به ویژه در حوزه مهندسی زیست پزشکی ایفا می‌کند. سیستم‌های تشخیص خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، پیچیدگی‌های روش‌های سنتی را کاهش داده و می‌توانند نرخ تشخیص سرطان پوست را بهبود بخشند. در این مقاله، سیستم تشخیص زودهنگام خودکار برای تصاویر درموسکوپی سرطان پوست با استفاده از هوش مصنوعی ارائه شده است. الگوریتم‌های ماری تطبیقی (AS) و رشد ناحیه‌ای (RG) برای تقسیم‌بندی خودکار استفاده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که AS دقیق‌تر و کارآمدتر (دقت = ۹۶٪ (از الگوریتم) RG دقت = ۹۰٪) است. الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای طبقه‌بندی خودکار استفاده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. سیستم پیشنهادی با الگوریتم ANN دقت بالا (۹۴٪)، صحت (۹۶٪)، ویژگی (۹۵.۸۳٪)، حساسیت (فراخوانی) (۹۲.۳۰٪) و امتیاز (F1 ۰.۹۴) (را نشان می‌دهد. سیستم پیشنهادی کاربردی آسان، زمان‌بر است، به بیماران امکان تشخیص زودهنگام سرطان پوست را می‌دهد و کارایی بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها: سرطان پوست، هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، ماری تطبیقی، رشد ناحیه‌ای

در دهه‌های اخیر، سرطان پوست به عنوان یکی از شایع‌ترین و گسترده‌ترین سرطان‌ها در سراسر جهان در نظر گرفته می‌شود. تشخیص سرطان پوست در مراحل اولیه برای کاهش مرگومیر بسیار مهم است. پوست بدن را از عفونت، ویروس‌هایی مانند کرونا، گرما و تابش خطرناک فرابیش محافظت می‌کند. همچنین می‌تواند آب و چربی را ذخیره کند، دمای بدن را حفظ کند و ویتامین D را تشکیل دهد. برآورد سازمان جهانی بهداشت حدود ۱۳۲۰۰۰ مورد ملانوم پوستی در سال ثبت شده است. خاورمیانه بالاترین نرخ سرطان پوست را دارد، مصر نرخ ۱.۵۲ را دارد و رتبه جهانی آن ۱۱۷ است.

پوست از دو لایه اصلی تشکیل شده است؛ لایه بالایی اپیدرم نام دارد که از سلول‌های پهن به نام سلول‌های سنگفرشی ساخته شده است. سلول‌های پایه در زیر سلول سنگفرشی قرار دارند که سلول‌های گردی هستند. در میان سلول‌های پایه، سلول‌های ملانوسیت قرار دارند که مسئول رنگدانه برای رنگ پوست هستند. در زیر اپیدرم، درم قرار دارد که حاوی سلول‌های خونی و غددی مانند غدد عرق است. سرطان پوست، رشد غیرطبیعی سلول‌های پوست است. این رشد می‌تواند خوش‌خیم یا بدخیم مانند ملانوم باشد. انواع سرطان پوست بر اساس نوع سلول‌هایی که خود سرطان به آن‌ها حمله می‌کند، طبقه‌بندی می‌شوند. سرطان پوست ملانوما، سرطان پوست پایه و سرطان پوست سنگفرشی رایج‌ترین انواع سرطان پوست هستند. سرطان پوست ملانوما کشنده‌ترین و خطرناک‌ترین نوع سرطان پوست است. این سرطان از ملانوسیت‌های روی سطح پوست منشأ می‌گیرد. سرطان پوست پایه از سلول‌های پایه منشأ می‌گیرد. سرطان پوست سنگفرشی از سلول‌های سنگفرشی منشأ می‌گیرد.

روش‌های زیادی برای تشخیص سرطان پوست وجود دارد. روش‌های سنتی تشخیص سرطان پوست مانند بیوپسی و معاینه با چشم غیرمسلح (بررسی بصری توسط متخصصان پوست یا پزشکان عمومی)، چالش‌ها و محدودیت‌های متعددی دارند. بیوپسی یک روش تشخیص تهاجمی، دردناک و زمان‌بر است و همچنین ممکن است باعث گسترش بیماری شود. در مواردی که یک ضایعه مشکوک به نظر می‌رسد، بیوپسی برای تشخیص قطعی لازم است، ممکن است باعث ایجاد جای زخم، عفونت و ناراحتی برای بیمار شود و همچنین می‌تواند پرهزینه باشد. معاینه با چشم غیرمسلح روش دیگری است که در آن پزشکان از چشمان و تجربه خود استفاده می‌کنند تا تعیین کنند آیا سرطان وجود دارد یا خیر. بررسی بصری به شدت به تخصص و قضاوت ذهنی ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی وابسته است. ممکن است یک ضایعه یکسان توسط

پزشکان مختلف به طور متفاوتی تفسیر شود که منجر به تغییرپذیری در تشخیص می‌شود. حتی زمانی که متخصصان ماهر، ضایعات پوستی را تشخیص می‌دهند نیز ممکن است خطا رخ دهد. این روش می‌تواند منجر به هر دو تشخیص بیش‌از حد (شناسایی ضایعات خوش‌خیم به عنوان بدخیم) و تشخیص کمتر از حد (از دست دادن ضایعات بدخیم) شود، بنابراین، روش بررسی بصری روشی غیرقابل اطمینان است. نادرست بودن در تمایز ضایعات یکی از محدودیت‌های روش‌های سنتی در نظر گرفته می‌شود. تشخیص بین ضایعات خوش‌خیم و بدخیم صرفاً بر اساس بررسی بصری می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به ویژه برای ضایعاتی که ویژگی‌های غیرمعمول نشان می‌دهند یا در مراحل اولیه رشد هستند. علاوه بر این، محدودیت دیگر، دسترسی به متخصصان پوست یا ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی تخصصی در تشخیص سرطان پوست در بسیاری از مناطق، به ویژه در مناطق روستایی یا محروم است. این محدودیت می‌تواند منجر به تأخیر در تشخیص و درمان شود. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، تحقیقات و توسعه فناوری‌هایی مانند درموسکوپی، تلدرماتولوژی و سیستم‌های تشخیص کمک‌رایانه‌ای در حال انجام است که هدف آن بهبود دقت، کارایی و دسترسی‌پذیری تشخیص سرطان پوست است. تکنیک درموسکوپی برای تشخیص سرطان پوست استفاده می‌شود، این یک تکنیک تصویربرداری پوستی غیرتهاجمی است. این تکنیک یک تصویر بزرگ‌نمایی شده از یک ناحیه پوست به دست می‌آورد. دقت آن بالاتر از ارزیابی با چشم غیر مسلح است.

¹ گروه مهندسی زیست پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه مینیا، مینیا، مصر. ² گروه مهندسی زیست پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه حلوان، قاهره، مصر. ³ ایمیل: nourelhoda.mahmoud@mu.edu.eg

Scientific Reports | (2024) 14:9749 | <https://doi.org/10.1038/s41598-024-59783-0> | nature portfolio

تصاویر میکروسکوپی دیجیتال سرطان پوست را می‌توان با تکنیک‌های یادگیری ماشین (ML) و یادگیری عمیق (DL) بهبود بخشید. هوش مصنوعی و انطباق فناوری با خدمات انسانی برای تشخیص بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود. سیستم‌های تشخیص مبتنی بر رایانه می‌توانند نرخ تشخیص سرطان پوست را در مقایسه با روش‌های سنتی بهبود بخشند. سیستم تشخیص کمک‌رایانه‌ای، تصاویر پوست را شناسایی و سرطان پوست را تشخیص می‌دهد. برای تجزیه و تحلیل تصاویر درموسکوپی خودکار از تقسیم‌بندی تصویر، استخراج/انتخاب ویژگی‌ها و طبقه‌بندی ضایعه استفاده می‌شود. هدف مقاله پیشنهادی، پیاده‌سازی سیستم تشخیص خودکار سرطان پوست با استفاده از تصاویر درموسکوپی برای شناسایی ضایعات پوستی خوش‌خیم و بدخیم با استفاده از هوش مصنوعی است. در این مقاله، الگوریتم‌های تقسیم‌بندی خودکار مبتنی بر الگوریتم‌های AS و RG پیشنهاد و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. الگوریتم‌های طبقه‌بندی خودکار مبتنی بر الگوریتم‌های ANN و SVM پیشنهاد و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. از الگوریتم ANN برای شناسایی متمایزترین ویژگی‌ها برای طبقه‌بندی ضایعه پوستی خوش‌خیم و بدخیم به منظور بهبود دقت طبقه‌بندی استفاده شده است. کارایی سیستم با استفاده از معیارهای زیر ارزیابی شده است: دقت، ویژگی، صحت، فراخوانی و امتیاز F1 ارائه شده است. سیستم پیشنهادی کاربردی آسان، زمان‌بر است و به بیماران امکان تشخیص زودهنگام سرطان پوست را می‌دهد. رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای این سیستم پیاده‌سازی شده است.

کارهای مرتبط

تحقیقات زیادی در زمینه تشخیص خودکار سرطان پوست با روش‌ها و تکنیک‌های مختلف وجود دارد. در این بخش، تحلیل دقیق کارهای مرتبط، شامل پیش‌پردازش، تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی ارائه شده است. کانگ هائو چونگ و همکاران یک سیستم تشخیص خودکار ملانوم پوستی با شاخص ملانوم بر اساس ویژگی‌های آنترופی پیشنهاد کردند. سیستم از پیش‌پردازش تصویر، بهبود تصویر، استخراج ویژگی آنترופی و انرژی استفاده کرد. ۶۰۰

تصویر خوش‌خیم و ۶۰۰ تصویر بدخیم در موسکوپای دیجیتال از پایگاه‌های داده معیار بررسی شد. ارزیابی عملکرد طبقه‌بندی با ترکیب ماشین بردار پشتیبان (SVM) و تابع پایه شعاعی (RBF) دقت طبقه‌بندی حدود ۹۷.۵۰٪ را ارائه داد.

آپر و همکاران یک سیستم مکانیکی کوانتومی ترکیبی برای طبقه‌بندی ضایعات پوستی رنگدانه‌ای سرطانی و غیرسرطانی توسعه دادند. رویکرد ترکیبی شامل طبقه‌بندی کوانتومی و بهینه‌سازی کلاسیک با استفاده از روش‌های نزول گرادین بود. از مجموعه داده HAM10000 استفاده شد و سیستم به دقت ۵۲٪ برای آموزش و ۶۰٪ برای اعتبارسنجی دست یافت.

آرورا و همکاران سیستم‌های تشخیص و تشخیص کم‌رایانه‌ای برای طبقه‌بندی یک ضایعه به سرطان یا غیرسرطان توسعه دادند. آن‌ها استخراج‌کننده ویژگی و ماشین بردار پشتیبان درجه دوم را برای طبقه‌بندی ضایعات پوستی پیشنهاد کردند. از مجموعه داده PH² استفاده شد و مدل به دقت ۸۵.۷٪، حساسیت ۱۰۰٪، ویژگی ۶۰٪ و زمان آموزش ۰.۸۵۰۷ ثانیه دست یافت.

سنان و همکاران قواعد ABCD (عدم تقارن، حاشیه، رنگ و قطر) را برای تشخیص خودکار سرطان پوست اعمال کردند. آن‌ها از مجموعه داده استاندارد PH² استفاده کردند. فیلتر گاوسی برای بهبود تصاویر اعمال شد. روش کاننور برای استخراج ناحیه مورد علاقه (ROI) از تصاویر در موسکوپای اعمال شد. روش مورفولوژی برای افزایش کیفیت ضایعات پوستی اعمال شد. قواعد ABCD برای استخراج ویژگی پیاده‌سازی شدند. دقت، ویژگی و حساسیت سیستم محاسبه شد. دقت ۸۴٪، ویژگی ۸۹.۵۰٪ و حساسیت ۶۰.۵۰٪ بود.

راجیب چاکراورتی و همکاران سیستمی برای بهبود طبقه‌بندی عدم تقارن در پایگاه داده PH² با استفاده از استخراج ویژگی شبیه به متخصص پوست از ضایعه پوستی معرفی کردند. تشخیص زودهنگام ملانوم با استفاده از عدم تقارن بر اساس الگوریتم‌های پزشکی مانند ABCD و CASH انجام شد. آن‌ها عملکرد چندین طبقه‌بند را با استفاده از این ویژگی‌ها بر روی مجموعه داده PH² ارائه دادند. نتیجه به دست آمده، طبقه‌بندی عدم تقارن بهتری را نسبت به ادبیات موجود نشان می‌دهد. نتایج برای عدم تقارن کامل با استفاده از SVM عبارت بودند از: دقت (۸۱٪)، صحت (۶۳٪)، فراخوانی (۶۲٪)، ویژگی (۸۷٪) و امتیاز F1 ۰.۸۷.

آلن لیما و همکاران تشخیص ملانوم را با استفاده از ویژگی‌های عمیق ارزیابی کردند. طبقه‌بند‌های مختلف با بردارهای مشخصه استخراج شده توسط شبکه‌ها بر روی مجموعه داده پایگاه داده PH² آزمایش شدند. ترکیب شبکه VGG19 و رگرسیون لجستیک (LR) اعمال شد. نتایج دقت (۹۲.۵٪)، صحت (۸۵.۷۱٪)، فراخوانی (۷۵٪)، ویژگی (۹۶.۸۸٪) و امتیاز F1 ۰.۸۰ (را نشان داد). هنگام اعمال شبکه VGG19 و SVM خطی، نتایج دقت (۹۰.۵٪)، صحت (۸۱.۸۲٪)، فراخوانی (۶۷.۵۰٪)، ویژگی (۹۶.۲۵٪) و امتیاز F1 ۰.۷۳۹۷ بود.

واسکانسلوس و همکاران تجزیه و تحلیل تصاویر ضایعه پوستی را با استفاده از ارزیابی عدم تقارن مبتنی بر محورهای اصلی برای هر دو تصویر در موسکوپای و تصاویر گرفته شده با موبایل انجام دادند. از دو مجموعه پایگاه داده تصاویر در موسکوپای استفاده شد. اولی، اطلس تعاملی در موسکوپای CD-ROM و دومی پایگاه داده PH² است. برای تصاویر در موسکوپای، روش‌شناسی توسعه یافته با استفاده از SVM به دقت بالا (۸۳.۱٪)، حساسیت (۷۵.۸٪)، ویژگی (۸۸.۱٪) و ROC ۸۲٪ (دست یافت). در حالی که برای تصاویر گرفته شده با موبایل دقت به ۷۳.۱٪ رسید.

باراتا و همکاران دو سیستم برای تشخیص ملانوم در تصاویر در موسکوپای با استفاده از ویژگی‌های بافت و رنگ توسعه دادند. بهترین سیستم تعیین شد. از مجموعه داده بیمارستان پدرو هیسپانو ماتوسینوس استفاده شد. هر دو روش به نتایج بسیار خوبی دست یافتند. برای روش‌های کلی با استفاده از الگوریتم AdaBoost حساسیت ۹۶٪ و ویژگی ۸۰٪ بود.

حساسیت ۱۰۰٪ و ویژگی ۷۵٪ برای روش‌های محلی با استفاده از هیستوگرام و الگوریتم KNN بود.

ژانگ و همکاران یک سیستم پشتیبانی تصمیم هوشمند برای تشخیص سرطان پوست از تصاویر درموسکوپي توسعه دادند. سیستم برای شناسایی بدخیم و خوش‌خیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک و SVM توسعه داده شد. از مجموعه داده درموفیت استفاده شد. نتایج دقت (۸۸٪)، فراخوانی (۸۳٪) و ویژگی (۸۹٪) را نشان داد.

واسکانسلوس و همکاران شبکه‌های عصبی کانولوشنی عمیق را با استفاده از مقدار کمی داده از مجموعه داده ISBI برای تشخیص ملانوم اعمال کردند. نتایج نشان داد که رویکرد پیشنهادی، عدم تغییر ناپذیری طبقه‌بندی نهایی را برای تغییرات رایج ملانوم، الگوها و نشانگرهای رایج پوست و شرایط ثبت درموسکوپ بهبود بخشید. نتایج دقت (۸۳.۶٪)، صحت (۶۹.۹٪)، فراخوانی (۷۶٪) و ویژگی (۸۶.۵٪) بود.

لوپز و همکاران تکنیک‌های یادگیری عمیق را برای طبقه‌بندی ضایعه پوستی از تصاویر درموسکوپي ISIC معرفی کردند. سیستم پیشنهادی تعیین می‌کرد که آیا ضایعه یک ملانوم است یا یک ضایعه خوش‌خیم. سیستم با استفاده از معماری شبکه عصبی کانولوشنی VGGNet و با استفاده از الگوی یادگیری انتقال ساخته شد. نتایج دقت (۸۱.۳۳٪)، صحت (۷۹.۷۴٪) و فراخوانی (۷۸.۶۶٪) بود.

مواد و روش‌ها

این مقاله یک سیستم هوشمند برای تشخیص سرطان پوست پیشنهاد کرد. سیستم پیاده‌سازی شده برای تشخیص ضایعات پوستی خوش‌خیم و بدخیم توسعه داده شده است. مراحل متعددی، شامل پیش‌پردازش، روش‌های مختلف برای تقسیم‌بندی، استخراج/انتخاب ویژگی‌ها و روش‌های مختلف طبقه‌بندی برای تجزیه و تحلیل تصاویر درموسکوپي خودکار استفاده شده است.

مجموعه داده تصاویر درموسکوپي مورد استفاده در این مقاله از مجموعه داده PH² است. این مجموعه داده به طور عمومی در دسترس است. مجموعه داده PH² یک مجموعه داده به طور گسترده مورد استفاده در حوزه درماتولوژی و تشخیص سرطان پوست است. مجموعه داده PH² حاوی تصاویر درموسکوپي است که در بخش درماتولوژی بیمارستان پدرو هیسپانو (ماتوسینوس، پرتغال) تحت شرایط یکسان از طریق سیستم تجزیه‌کننده خال توپینگر با بزرگنمایی ۲۰ برابر به دست آمده است. تصاویر درموسکوپي، تصاویر رنگی 8 RGB بیتی با وضوح ۷۶۸ در ۵۶۰ پیکسل هستند. مجموعه داده PH² سه نوع بیماری پوستی را شامل می‌شود: خال غیرمعمول، ملانوم و خال معمولی. این مجموعه داده شامل ۲۰۰ تصویر درموسکوپي (۸۰ خال معمولی، ۸۰ خال غیرمعمول و ۴۰ ملانوم) است. تصاویر درموسکوپي به طور تصادفی برای آموزش و آزمایش انتخاب شدند، به طوری که ۸۰٪ برای آموزش و ۲۰٪ برای آزمایش بود GUI. برای این مطالعه پیاده‌سازی شد. پیکربندی سیستم مورد استفاده برای مدل‌های پیشنهادی Intel Core i5 با پردازنده ۱.۸۰ گیگاهرتز و ۸ گیگابایت RAM بود. سیستم با استفاده از برنامه MATLAB پیاده‌سازی شد. شکل ۱ فلوجارت سیستم پیشنهادی پیاده‌سازی شده را نشان می‌دهد.

۱. پیش‌پردازش

هر تصویر دارای نویزهای متعددی است، بنابراین، نویز ظاهر شده در تصاویر باید برای بهبود فرآیند شناسایی حذف شود. پیش‌پردازش شامل خواندن تصویر و اعمال دنباله‌ای از فیلترهای حذف مو با استفاده از الگوریتم DullRazor، معکوس کردن تصویر؛ بهبود کنتراست تصویر؛ تبدیل به مقیاس خاکستری؛ تبدیل آن به خاکستری؛ فیلتر نویز توسط فیلتر میانه؛ و یافتن معکوس تصویر با یافتن حداکثر این تصویر است. سیستم پیشنهادی با استفاده از سری‌ای از فیلترها برای

بهبود کنتر است تصویر مشخص می‌شود. این فیلترها شامل فیلتر میانه، گاوسی و لی هستند. معکوس تصویر بهبود یافته اعمال می‌شود. تصاویر صاف پس از مرحله پیش‌پردازش به دست می‌آیند.

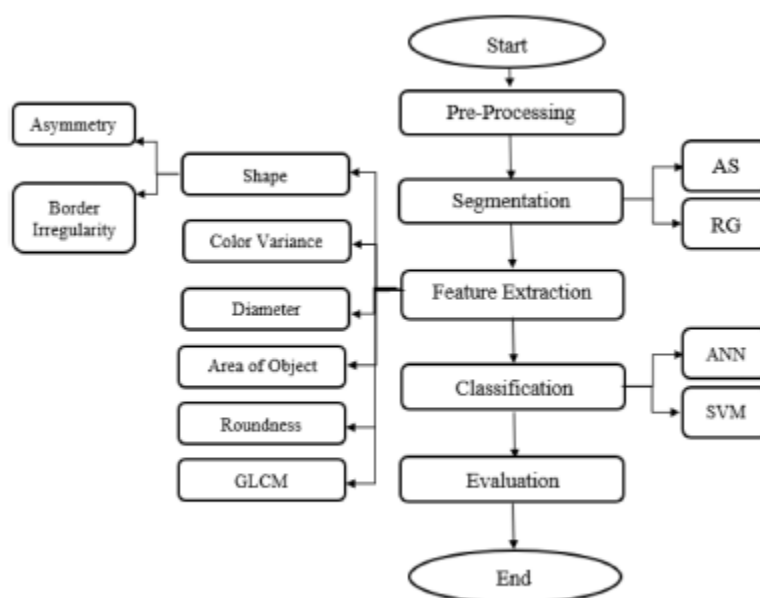


Figure 1. Flowchart for the implemented proposed system.

۲. تقسیم‌بندی

تقسیم‌بندی تکنیکی برای جدا کردن اشیاء از پس‌زمینه آن‌ها است. می‌تواند با ریخت‌شناسی پیچیده ساختارهای بیولوژیکی سازگار شود. در مرحله تقسیم‌بندی، از الگوریتم‌های ماری تطبیقی و رشد ناحیه‌ای استفاده و اصلاح شده است.

در فرآیند تقسیم‌بندی برای تشخیص سرطان پوست، الگوریتم‌های AS و RG مزایای ارزشمندی از جمله کارایی، انعطاف‌پذیری، ادغام دانش قبلی، تطبیق با تغییرپذیری تصویر و بهره‌برداری از همگنی محلی ارائه می‌دهند. انتخاب بین این دو الگوریتم وابسته به عواملی مانند پیچیدگی ضایعه، کیفیت تصاویر ورودی و منابع محاسباتی در دسترس است.

تقسیم‌بندی با استفاده از ماری تطبیقی شامل یافتن اندازه تصویر مورد علاقه؛ ایجاد یک ماسک از صفرها با همان اندازه تصویر مورد علاقه؛ اختصاص یک مقدار برای یک ناحیه خاص در ماسک ایجاد شده برای ماری کردن دور ضایعه؛ تغییر اندازه تمام تصاویر برای یکسان شدن؛ و اعمال ماسک روی تصویر مورد علاقه است. نتیجه، ضایعه مورد علاقه خواهد بود.

یک مدل تغییرشکل‌پذیر است که می‌تواند با کانتورهای ضایعات پوستی سازگار شود. این انعطاف‌پذیری به AS امکان می‌دهد تا ضایعات با شکل نامنظم را به دقت شناسایی کند، که در موارد سرطان پوست رایج است. علاوه بر این، AS اغلب دانش قبلی در مورد شکل و ظاهر ضایعات پوستی، از جمله اطلاعات رنگ، بافت و گرادیان را ادغام می‌کند. این می‌تواند با هدایت ماری به سمت ویژگی‌های مرتبط، دقت تقسیم‌بندی را بهبود بخشد. شکل و موقعیت آن‌ها بر اساس ویژگی‌های تصویر مانند گرادیان‌های شدت و لبه‌ها قابل تنظیم است. این انعطاف‌پذیری، AS را در برابر تغییرات در کیفیت تصویر، شرایط نوردهی و انواع پوست مقاوم می‌کند.

تقسیم‌بندی با استفاده از رشد ناحیه‌ای شامل یافتن اندازه تصویر مورد علاقه؛ مشخص کردن مختصات ضایعه؛ تعیین نقطه‌ای که ماشین از آن شروع به رشد می‌کند با دانستن مختصات X و Y؛ اعمال روش‌های مورفولوژی باز و بسته است.

از یک یا چند نقطه بذر درون ضایعه شروع می‌کند و به صورت تکراری ناحیه را با اضافه کردن پیکسل‌های مجاور که معیارهای خاصی مانند شباهت در شدت یا رنگ را برآورده می‌کنند، گسترش می‌دهد. این رویکرد مبتنی بر بذر امکان تقسیم‌بندی ضایعات را بدون نیاز به اطلاعات صریح مرزی فراهم می‌کند. RG، مفهوم همگنی محلی درون ضایعات پوستی را به کار می‌گیرد، به این معنی که پیکسل‌های درون ضایعه ویژگی‌های مشابهی از نظر رنگ، بافت یا شدت نشان می‌دهند. بنابراین، حتی در حضور نویز یا تغییرات در نوردهی، الگوریتم‌های RG می‌توانند ضایعات را به دقت تقسیم‌بندی کنند. علاوه بر این، از نظر محاسباتی کارآمد هستند و می‌توانند نتایج تقسیم‌بندی را به سرعت تولید کنند و آن‌ها را برای کاربردهای بلادرنگ یا در مقیاس بزرگ مناسب می‌سازد. در مقایسه با سایر تکنیک‌های سنتی تقسیم‌بندی تصویر، مانند آستانه‌گذاری یا خوشه‌بندی، RG ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فردی از جمله حساسیت مرزی ارائه می‌دهد و روابط پیکسل محلی را در نظر می‌گیرد و می‌تواند جزئیات ریز و مرزهای پیچیده را ثبت کند.

ارزیابی الگوریتم‌های AS و RG با استفاده از معیار ارزیابی دقت به دست می‌آید. دقت، صحت کلی نتایج تقسیم‌بندی را با در نظر گرفتن هر دو پیکسل مثبت واقعی و منفی واقعی اندازه‌گیری می‌کند.

۳. استخراج ویژگی‌ها

مرحله مهم بعدی استخراج ویژگی‌ها از ناحیه آسیب‌دیده است. ویژگی استخراج شده بازتاب اطلاعات ناحیه آسیب‌دیده است.

از ماتریس هم‌وقوع سطح خاکستری (GLCM) برای استخراج ویژگی‌ها استفاده می‌شود. GLCM یک روش آماری برای بررسی و مشخص‌سازی بافت تصویر است. این یک روش تحلیل بافت آماری مرتبه دوم است. همچنین به عنوان ماتریس وابستگی فضایی سطح خاکستری شناخته می‌شود.

پارامترهای GLCM شامل خودهمبستگی، کنتراست، همبستگی، برجستگی خوشه، سایه خوشه، عدم تشابه، انرژی، آنتروپی، همگنی، حداکثر احتمال، مجموع مربعات، میانگین مجموع، واریانس مجموع، واریانس تفاوت، آنتروپی تفاوت، اندازه‌گیری اطلاعات همبستگی ۱، اندازه‌گیری اطلاعات همبستگی، تفاضل معکوس نرمال‌شده (INN)، گشتاور تفاضل معکوس نرمال‌شده هستند.

قواعد ABCDE در ماتولوژی برای استخراج ویژگی‌ها استفاده می‌شود. قواعد ABCDE رویکردهای معمولاً پذیرفته‌شده برای تشخیص ضایعات پوستی هستند. ویژگی‌های انتخاب‌شده شامل شکل (شامل عدم تقارن و نامنظمی حاشیه)، واریانس رنگ، قطر، مساحت شیء و گردی هستند.

قواعد ABCDE برای استخراج ویژگی به شرح زیر است:

۱ (شکل)

(الف) عدم تقارن: عدم تقارن ضایعه با محاسبه مساحت داخل و خارج ضایعه ارزیابی شد.

(ب) نامنظمی حاشیه: لبه یک ضایعه بدخیم معمولاً چهار فاکتور مورد علاقه را نشان می‌دهد: چگالی، بعد فراکتال، تغییرپذیری شعاعی و میزان کوچک‌ترین بی‌قاعدگی‌های کانتور آن. نامنظمی حاشیه به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

۲ (واریانس رنگ)

این ویژگی به یافتن تغییرات در رنگ‌ها میان چندین نوع تصویر با تبدیل تصاویر از RGB به HSV کمک می‌کند.

۳) (مساحت شیء

تصاویر ضایعه را می‌توان با یافتن مساحت ضایعه تقسیم‌بندی شده یا ناحیه مورد علاقه طبقه‌بندی کرد. این کار را می‌توان با تبدیل تصویر به سیاه و سفید و تقسیم‌بندی ضایعه و یافتن قطر از 'regionprops' انجام داد.

۴) (قطر

تصاویر ضایعه را می‌توان با یافتن قطر ضایعه تقسیم‌بندی شده یا ناحیه مورد علاقه طبقه‌بندی کرد. این کار را می‌توان با تبدیل تصویر به سیاه و سفید و تقسیم‌بندی ضایعه و یافتن قطر از 'regionprops' انجام داد. قطر به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

۵) (گردی

گردی ضایعه را می‌توان پس از یافتن مساحت شیء برای تمایز ضایعات معمول از بیمار محاسبه کرد. گردی به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

۴. طبقه‌بندی

از الگوریتم‌های ANN و SVM برای طبقه‌بندی سرطان پوست استفاده می‌شود. طبقه‌بندی شامل مشخص کردن ویژگی‌های تمام تصاویر؛ وارد کردن داده‌های ورودی و داده‌های هدف؛ اعمال اعتبارسنجی و عملکرد روی آن؛ و استفاده از داده‌های آموزش و داده‌های آزمایش است.

ANN همچنین به عنوان شبکه‌های عصبی شناخته می‌شود. با استفاده از یک رویکرد یادگیری نظارت‌شده آموزش داده می‌شود. سه نوع گره محاسباتی وجود دارد. یک لایه ورودی وجود دارد که گره‌های آن اتصالی با لایه پنهان دارند. یک ANN معمولی از چندین لایه پنهان تشکیل شده است. تعداد واحدهای ورودی متصل به لایه پنهان به مجموعه داده بستگی دارد. گره‌های خروجی، خروجی نهایی شبکه عصبی را پس از دریافت داده‌های پردازش شده از لایه‌های پنهان تولید می‌کنند. تعداد گره‌های خروجی به ماهیت کاری که شبکه برای آن طراحی شده است بستگی دارد. ANN به ویژه برای تشخیص سرطان پوست مفید است زیرا ANN در یادگیری بازنمایی‌های پیچیده از داده‌های خام عالی است. می‌تواند الگوها و روابط پیچیده را از داده‌های ورودی یاد بگیرد، که برای طبقه‌بندی دقیق ضایعات پوستی بسیار مهم است.

SVM برای طبقه‌بندی استفاده می‌شود، این یک مدل یادگیری نظارت‌شده با الگوریتم‌های یادگیری مرتبط است که داده‌ها را تجزیه و تحلیل و الگوها را تشخیص می‌دهد، برای تحلیل طبقه‌بندی و رگرسیون استفاده می‌شود. SVM یک مجموعه از داده‌های ورودی را می‌گیرد و برای هر ورودی داده شده پیش‌بینی می‌کند که کدام یک از دو کلاس ممکن، خروجی را تشکیل می‌دهد. SVM هدف دارد ابرصفحه‌ای را پیدا کند که بهترین جداسازی را بین کلاس‌های مختلف در فضای ورودی انجام دهد. این کار با نگاشت داده‌های ورودی به یک فضای ویژگی با بعد بالاتر و یافتن ابرصفحه جداکننده بهینه با حداکثر حاشیه بین کلاس‌ها انجام می‌شود. SVM در تشخیص سرطان پوست مؤثر است زیرا می‌تواند داده‌های با ابعاد بالا را مدیریت کند و در برابر بیش‌برازش مقاوم است. SVM همچنین می‌تواند روابط غیرخطی در داده‌ها را با استفاده از توابع هسته به طور کارآمد مدیریت کند و به آن امکان می‌دهد ضایعات پوستی را به دقت طبقه‌بندی کند. SVM به طور گسترده برای طبقه‌بندی تصاویر در موسکوپ دیجیتال استفاده می‌شود.

هر دو ANN و SVM مزایایی برای تشخیص سرطان پوست ارائه می‌دهند. با یادگیری از انواع داده‌های آموزشی، ANN می‌تواند با تغییرات در شرایط تصویربرداری، ویژگی‌های ضایعه و جمعیت‌شناسی بیماران سازگار شود. این قابلیت انطباق می‌تواند عملکرد تعمیم را در محیط‌های بالینی واقعی بهبود بخشد. در مقایسه با سایر مدل‌های ML، SVM کمتر مستعد بیش‌برازش است، به ویژه هنگامی که از تکنیک‌های تنظیم مناسب و توابع هسته استفاده می‌شود. این استحکام در تشخیص سرطان پوست مفید است، جایی که توانایی تعمیم به داده‌های جدید ضروری است. SVM می‌تواند حتی با مجموعه

داده‌های آموزشی نسبتاً کوچک مانند مجموعه داده PH^2 عملکرد خوبی داشته باشد و آن را برای تشخیص سرطان پوست مناسب می‌سازد، جایی که جمع‌آوری مقادیر زیادی داده برچسب‌دار ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

در فرآیند طبقه‌بندی تشخیص سرطان پوست، هر دو الگوریتم ANN و SVM معمولاً با استفاده از مجموعه داده‌های برچسب‌دار حاوی ویژگی‌های مختلف استخراج شده از تصاویر ضایعات پوستی، مانند اطلاعات رنگ، بافت و شکل آموزش داده می‌شوند. پس از آموزش، این الگوریتم‌ها می‌توانند تصاویر جدید ضایعه پوستی را بر اساس الگوها و روابط یادگرفته شده در داده‌ها، به دسته‌های مختلف مانند خوش‌خیم یا بدخیم طبقه‌بندی کنند. انتخاب بین ANN و SVM به عواملی مانند اندازه و پیچیدگی مجموعه داده، منابع محاسباتی در دسترس و معیارهای عملکرد مورد نظر بستگی دارد. هر دو الگوریتم نتایج امیدوارکننده‌ای در تشخیص سرطان پوست نشان داده‌اند و به طور فعال در تحقیقات و کاربردهای بالینی استفاده می‌شوند.

دقت تشخیص سرطان پوست به کارایی طبقه‌بندی بستگی دارد.

۵. ارزیابی

معیارهای ارزیابی در توسعه، اعتبارسنجی و استقرار الگوریتم‌های تشخیص سرطان پوست بسیار مهم هستند. آن‌ها بینش‌های حیاتی در مورد عملکرد الگوریتم ارائه می‌دهند، راهنمای بهبودها هستند، از تصمیم‌گیری بالینی پشتیبانی می‌کنند و در نهایت به نتایج بهتر بیمار کمک می‌کنند.

کارایی سیستم پیشنهادی با استفاده از معیارهای زیر ارزیابی شده است:

دقت: این معیار نمونه‌های صحیح و ناصحیح شناخته شده هر کلاس را طبق ماتریس درهم‌ریختگی برای ارزیابی کیفیت طبقه‌بندی ثبت می‌کند. یک ماتریس درهم‌ریختگی یک طبقه‌بندی دودویی است که به صورت TP: مثبت واقعی، FP: مثبت کاذب، FN: منفی کاذب، TN: مقدار (های) منفی واقعی تعیین می‌شود. دقت به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

حساسیت یا فراخوانی نرخ مثبت واقعی نامیده می‌شود و نسبت موارد مثبت واقعی را که به درستی به عنوان مثبت شناسایی شده‌اند اندازه‌گیری می‌کند (به عنوان مثال، درصد افراد بیمار که به درستی به عنوان دارای بیماری شناسایی شده‌اند). حساسیت به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

ویژگی نرخ منفی واقعی نامیده می‌شود و نسبت موارد منفی واقعی را که به درستی به عنوان منفی شناسایی شده‌اند اندازه‌گیری می‌کند (به عنوان مثال، درصد افراد سالم که به درستی به عنوان بدون بیماری شناسایی شده‌اند). ویژگی به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

صحت، ارزش پیش‌بین مثبت نامیده می‌شود. کسری از موارد مرتبط در میان موارد بازبینی شده است. صحت به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

امتیاز تاس یا $F1$ ، معیاری از دقت یک آزمون است. هم صحت و هم فراخوانی آزمون را برای محاسبه امتیاز در نظر می‌گیرد. امتیاز $F1$ در مقدار ۱ بهترین خواهد بود هنگامی که سیستم به صحت و فراخوانی کامل دست می‌یابد؛ و $F1$ در ۰ بدترین خواهد بود. امتیاز $F1$ به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

شاخص جاکارد به عنوان اشتراک بر اجتماع (IoU) و ضریب شباهت جاکارد شناخته می‌شود. این یک آمار برای مقایسه شباهت و تنوع مجموعه‌های نمونه است. ضریب جاکارد شباهت بین مجموعه‌های نمونه محدود را اندازه‌گیری می‌کند. به صورت اندازه اشتراک تقسیم بر اندازه اجتماع مجموعه‌های نمونه تعریف می‌شود. جاکارد به صورت زیر ارزیابی می‌شود.

ضریب همبستگی متیوز (MCC) به صورت زیر محاسبه می‌شود.

نتایج و بحث

در این بخش، نتایج به دست آمده ارائه شده است. نتایج از روش‌شناسی پیشنهادی در مقایسه با تحقیقات منتشر شده قبلی.

۱. تقسیم‌بندی

از الگوریتم‌های AS و RG برای تقسیم‌بندی استفاده شده است. شکل ۲ تقسیم‌بندی با استفاده از AS را نشان می‌دهد، در حالی که شکل ۳ تقسیم‌بندی با استفاده از RG را نشان می‌دهد. دقت برای AS 96% است در حالی که دقت برای RG 90% است.

نتایج نشان می‌دهد که هر دو AS و RG نقاط قوت خود را در فرآیند تقسیم‌بندی برای تشخیص سرطان پوست دارند AS. کارآمدتر از RG است به دلیل انعطاف‌پذیری، توانایی ادغام دانش قبلی و توانایی مدیریت ضایعات پیچیده AS. مرزهای دقیق‌تری در مقایسه با RG ارائه می‌دهد، به ویژه برای اشیاء با مرزهای نامنظم یا اشکال پیچیده AS. برای طیف وسیع‌تری از تصاویر مناسب‌تر است. در مقایسه با RG، AS کاننور را به صورت کلی بر اساس کل تصویر بهینه می‌کند.

واضح است که AS ساده‌تر، دقیق‌تر است و ناحیه مشخصی را تقسیم‌بندی می‌کند، اما نیاز به مشخص کردن اندازه ماسک دارد RG. می‌تواند تصویر را اگر متقارن باشد تقسیم‌بندی کند، اما کندتر از AS است و نمی‌تواند تصویر را اگر نامتقارن باشد تقسیم‌بندی کند.

۲. طبقه‌بندی با استفاده از SVM و NN

نتایج طبقه‌بندی بر حسب هفت معیار ارائه شده است: صحت، دقت، حساسیت، ویژگی، امتیاز F1، جاکارد و MCC.

شکل ۴ GUI برای سیستم پیشنهادی را نشان می‌دهد. جدول ۱ عملکردهای به دست آمده توسط سیستم پیشنهادی را در مقایسه با نتایج حاصل از مرور ادبیات، شامل روش‌های استفاده شده، مجموعه داده‌ها، الگوریتم‌ها و نتایج به دست آمده برای تشخیص تصاویر درموسکوپی سرطان پوست خلاصه می‌کند. توجه به این نکته مهم است که مقایسه مستلزم پیاده‌سازی تمام روش‌ها و اعتبارسنجی با همان مجموعه داده است. با این حال، می‌توان متوجه شد که نتایج به دست آمده با بهترین نتایج در ادبیات قابل مقایسه است.

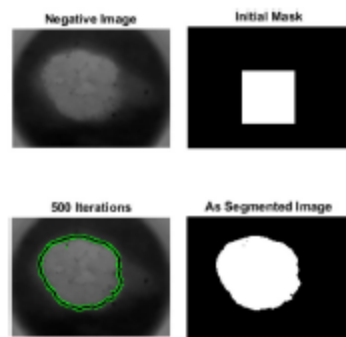


Figure 2. Adaptive snake segmentation.

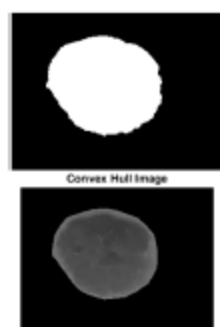


Figure 3. Region growing segmentation.

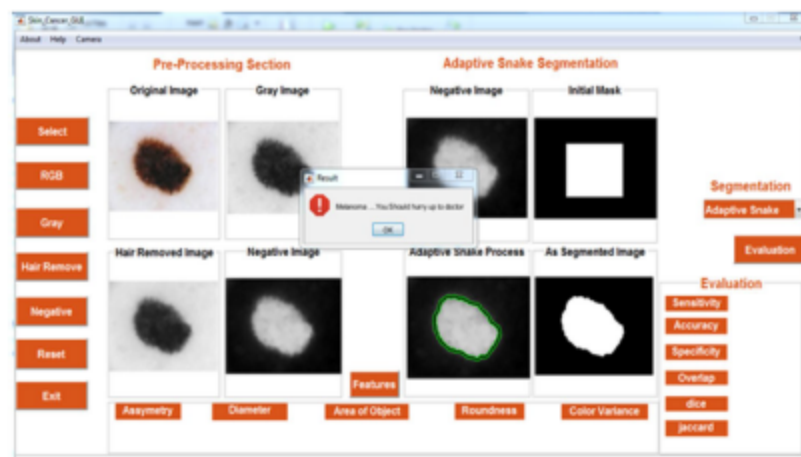


Figure 4. GUI for the proposed system.

همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است، سیستم پیشنهادی با الگوریتم ANN حداکثر کارایی (دقت) (۹۴٪)، صحت (۹۶٪)، ویژگی (۹۵.۸۳٪)، حساسیت (فراخوانی) (۹۲.۳۰٪) و امتیاز $F1 = 0.94$ (را در مقایسه با سیستم پیشنهادی با الگوریتم SVM دارد. همچنین، سیستم پیشنهادی با الگوریتم ANN حداکثر کارایی را در مقایسه با سایر تحقیقات با استفاده از مجموعه داده‌های PH2، بیمارستان پدرو هیسپانو (PH2)، HAM10000، Dermofit و ISIC دارد.

Paper No	Dataset	Algorithm	Precision %	Accuracy %	Sensitivity-Recall %	Specificity %	Dice-F1 Score	Jaccard	MCC %
Proposed work	PH ²	ANN	96	94	92.30	95.83	0.94	0.886	88.5
Proposed work	PH ²	SVM	76	74	73.07	75	0.74	0.587	48
37	HAM10000	2-qubit hybrid quantum model	NA	52	NA	NA	NA	NA	NA
38	PH ²	SVM	NA	85.7	100	60	NA	NA	NA
39	PH ²	ABCD rule	NA	84	60.50	89.50	NA	NA	NA
40	PH ²	SVM	63	81	62	87	0.87	NA	NA
41	PH ²	VGG19+LR	85.71	92.5	75	96.88	0.80	NA	NA
41	PH ²	VGG19+ SVM linear	81.82	90.5	67.50	96.25	0.7397	NA	NA
42	PH ²	SVM+OTSU	NA	83.1	75.8	88.1	NA	NA	NA
43	Hospital Pedro Hispano (PH ²)	AdaBoost Histogram + KNN	NA	NA	96	80	NA	NA	NA
					100	75	NA	NA	NA
44	Dermofit	GA+SVM	NA	88	83	89	NA	NA	NA
45	ISIC	Inception	69.9	83.6	76	86.5	NA	NA	NA
46	ISIC	VGG16	79.74	81.33	78.66	NA	NA	NA	NA

Table 1. Results of the proposed system compared with results from literature review.

روش‌شناسی پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به نتیجه منتشر شده قبلی دارد. عملکرد طبقه‌بندی ثابت در تمام معیارها در بین طبقه‌بندهای مختلف نشان‌دهنده مناسب بودن ویژگی‌ها و روش‌شناسی‌های پیشنهادی است.

بنابراین، سیستم پیشنهادی کاربردی آسان، زمان‌بر است، به بیماران امکان نظارت از راه دور و تشخیص زودهنگام سرطان پوست را می‌دهد و کارایی بالایی دارد. همچنین نرخ تشخیص سرطان پوست را بهبود می‌بخشد. سیستم تشخیص زودهنگام خودکار برای تصاویر درموسکوپی سرطان پوست با استفاده از هوش مصنوعی زمان متخصصان پوست را تسریع می‌کند و عملکرد تشخیص را بهبود می‌بخشد.

نتیجه‌گیری

در این کار، سیستم تشخیص زودهنگام خودکار برای تصاویر درموسکوپی سرطان پوست با استفاده از هوش مصنوعی ارائه شده است. سیستم پیشنهادی زمان متخصصان پوست را تسریع می‌کند و عملکرد تشخیص را بهبود می‌بخشد. تمام تصاویر در پایگاه داده PH² استفاده شده، به ۸۰ خال معمولی، ۸۰ خال غیرمعمول و ۴۰ تصویر ملانوم تقسیم شدند. سیستم با استفاده از برنامه MATLAB پیاده‌سازی شد.

سیستم پیشنهادی برای تشخیص ضایعات پوستی خوش‌خیم و بدخیم با استفاده از مراحل متعدد، شامل پیش‌پردازش، روش‌های مختلف برای تقسیم‌بندی، استخراج/انتخاب ویژگی‌ها و روش‌های مختلف طبقه‌بندی برای تجزیه و تحلیل تصاویر درموسکوپی خودکار توسعه داده شده است.

از مطالعه ادبیات نتیجه گرفته می‌شود که روش‌های مختلفی برای تشخیص سرطان پوست به کار گرفته شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که AS دقیق‌تر و کارآمدتر از الگوریتم RG است. دقت برای AS 96% است در حالی که دقت برای RG 90% است. از الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای طبقه‌بندی خودکار استفاده شده است که اعمال و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. سیستم پیشنهادی با طبقه‌بند ANN عملکردهای بالایی دارد: دقت (94%)، صحت (96%)، ویژگی (95.83%)، حساسیت (فراخوانی) (92.30%) و امتیاز F1 0.94. (سیستم پیشنهادی نرخ تشخیص سرطان پوست را بهبود می‌بخشد.

این مطالعه از دو مدل ANN و ML (SVM) استفاده کرد؛ آن‌ها مزایایی برای تشخیص سرطان پوست با استفاده از مجموعه داده PH² ارائه می‌دهند. ANN در یادگیری بازنمایی‌های پیچیده از داده‌های خام عالی است و SVM استحکام و کارایی را فراهم می‌کند. سیستم پیشنهادی پیاده‌سازی شده کارآمد، دقیق و برای کاربران مختلف (پزشکان و بیماران) آسان برای استفاده است. تشخیص و تشخیص زودهنگام سرطان پوست می‌تواند منجر به نتایج درمان موفق‌تر شود و به طور بالقوه جان‌ها را نجات دهد، علاوه بر این، می‌تواند هزینه کلی درمان را کاهش دهد.

در کار آینده، سیستم پیشنهادی می‌تواند بر روی یک برنامه تشخیص بلادرنگ پس از کسب تأییدها و اعلامیه‌های لازم عمل کند. علاوه بر این، روش‌های بیشتری مانند مدل‌های ML دیگر یا مدل‌های یادگیری عمیق با هدف افزایش سطح عملکرد پیاده‌سازی خواهند شد. سایر مجموعه داده‌های موجود می‌توانند برای آزمایش توانایی چارچوب پیشنهادی در طبقه‌بندی سرطان پوست استفاده شوند.

دسترسی به داده‌ها

مجموعه داده تصاویر درموسکوپي مورد استفاده در این مقاله از مجموعه داده PH² است. این مجموعه داده به طور عمومی از وبسایت زیر در دسترس است. <https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html>.

دریافت شده: ۲۷ فوریه ۲۰۲۴؛ پذیرفته شده: ۱۵ آوریل ۲۰۲۴

انتشار آنلاین: ۲۸ آوریل ۲۰۲۴

References

1. Apalla, Z., Nashan, D., Weller, R. B. & Castellsagué, X. Skin cancer: Epidemiology, disease burden, pathophysiology, diagnosis, and therapeutic approaches. *Dermatol. Ther. (Heidelberg)*. 7(Suppl 1), 5–19 (2017).
2. Garcovich, S. et al. Skin cancer epidemics in the elderly as an emerging issue in geriatric oncology. *Aging Dis.* 8(5), 643–661 (2017).
3. Yan, Y. et al. Consensus of Chinese experts on protection of skin and mucous membrane barrier for health-care workers fighting against coronavirus disease. *Dermatol. Ther.* 33(4), e13310 (2020).
4. Bustamante, M. et al. Dose and time effects of solar-simulated ultraviolet radiation on the in vivo human skin transcriptome. *Br. J. Dermatol.* 182(6), 1458–1468 (2020).
5. Nicolai, M. P., Shawkey, M. D., Porchetta, S., Claus, R. & D’Alba, L. Exposure to UV radiance predicts repeated evolution of concealed black skin in birds. *Nat. Commun.* 11, 2414–2421 (2020).
6. Linnér, A. et al. Immediate skin-to-skin contact is feasible for very preterm infants but thermal control remains a challenge. *Acta Paediatr.* 109(4), 697–704 (2020).
7. Bikle, D. & Christakos, S. New aspects of vitamin D metabolism and action—Addressing the skin as source and target. *Nat. Rev. Endocrinol.* 16(4), 234–252 (2020).
8. Reichrath, J., Sunlight, Vitamin D and Skin Cancer. 1268 (Springer, 2020).
9. [https://www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-ultraviolet-\(uv\)-radiation-and-skin-cancer](https://www.who.int/news-room/q-a-detail/radiation-ultraviolet-(uv)-radiation-and-skin-cancer). Accessed 27 Feb 2024.
10. <https://www.worldlifeexpectancy.com/middle-east/skin-cancers-cause-of-death-female>. Accessed 27 Feb 2024.
11. Jones, O. T., Ranmuthu, C. K. I., Hall, P. N., Funston, G. & Walter, F. M. Recognising skin cancer in primary care. *Adv. Ther.* 37(1), 603–616 (2020).
12. Hamilton, W. et al. For which cancers might patients benefit most from expedited symptomatic diagnosis? Construction of a ranking order by a modified Delphi technique. *BMC Cancer.* 15(1), 820 (2015).
13. Ranawaka, S. & Tak, K. Y. Role of the immune system in skin cancer. *Br. J. Dermatol.* 165(5), 953–965 (2011).
14. Leiter, U., Eigentler, T. & Garbe, C. Epidemiology of skin cancer. *Adv. Exp. Med. Biol.* 810, 120–140 (2014).

15. Lanoy, E. & Engels, E. A. Skin cancers associated with autoimmune conditions among elderly adults. *Br. J. Cancer*. 103(1), 112–114 (2010).
16. Sreedhar, B., Swamy, M., Kumar, S. A comparative study of melanoma skin cancer detection in traditional and current image processing techniques. In *Fourth International Conference on I-SMAC* 654–658 (2020).
17. André, G. C. & Renato, A. The impact of patient clinical information on automated skin cancer detection. *Comput. Biol. Med.* 116, 103545 (2020).
18. Heibel, H. D., Hooley, L. & Cockerell, C. A review of noninvasive techniques for skin cancer detection in dermatology. *Am. J. Clin. Dermatol.* 21(4), 513–524 (2020).
19. Ferris, L. K. et al. Utility of a noninvasive 2-gene molecular assay for cutaneous melanoma and effect on the decision to biopsy. *JAMA Dermatol.* 153(7), 675–680 (2017).
20. Markowitz, O. et al. Evaluation of optical coherence tomography as a means of identifying earlier stage basal cell carcinomas while reducing the use of diagnostic biopsy. *J. Clin. Aesthet. Dermatol.* 8(10), 14–20 (2015).
21. Akilandasowmy, A., Nirmaladevi, G., Suganthi, S. U. & Aishwariya, A. Skin cancer diagnosis: Leveraging deep hidden features and ensemble classifiers for early detection and classification. *Biomed. Signal Process. Control* 88, 105306 (2024).
22. Dinnes, J. et al. Visual inspection and dermoscopy, alone or in combination, for diagnosing keratinocyte skin cancers in adults. *Cochrane Database Syst. Rev.* 12(12), CD011901 (2018).
23. Cheong, K. et al. An automated skin melanoma detection system with melanoma-index based on entropy features. *Biocybern. Biomed. Eng.* 41(3), 997–1012 (2021).
24. Conforti, C. et al. Dermoscopy and the experienced clinicians. *Int. J. Dermatol.* 59(1), 16–22 (2020).
25. Masood, M. et al. Multi-class skin cancer detection and classification using hybrid features extraction techniques. *J. Med. Imaging Health Inform.* 10(10), 2466–2472 (2020).
26. Zghal, N. S. & Derbel, N. Melanoma skin cancer detection based on image processing. *Curr. Med. Imaging.* 16(1), 50–58 (2020).
27. Rajinikanth, V., Satapathy, S. C., Dey, N., Fernandes, S. L. & Manic, K. S. Skin melanoma assessment using kapur's entropy and level set's study with bat algorithm. *Smart Intell. Comput. Appl. Proc. Second Int. Conf. SCI.* 1, 193–202 (2019).
28. Adegun, A. & Viriri, S. Deep learning techniques for skin lesion analysis and melanoma cancer detection: a survey of state-of-the-art. *Artif. Intell. Rev.* 54, 1–31 (2020).
29. Albahar, M. A. Skin lesion classification using convolutional neural network with novel regularizer. *IEEE Access.* 7, 38306–38313 (2019).
30. Goyal, M., Knackstedt, T., Yan, S. & Hassanpour, S. Artificial intelligence-based image classification methods for diagnosis of skin cancer: Challenges and opportunities. *Comput. Biol. Med.* 127, 104065 (2020).
31. Mahmoud, N. M., Mahmoud, M. H., Alamery, S. & Fouad, H. Structural modeling and phylogenetic analysis for infectious disease transmission pattern based on maximum likelihood tree approach. *J. Ambient Intell. Hum. Comput.* 12, 3479–3492 (2021).
32. Mahmoud, N. M., Fouad, H., Alsadon, O. & Soliman, A. M. Detecting dental problem related brain disease using intelligent bacterial optimized associative deep neural networks. *Cluster Comput.* 23, 1647–1657 (2020).

33. Alsiddiky, A., Fouad, H., Soliman, A. M., Altinawi, A. & Mahmoud, N. M. Vertebral tumor detection and segmentation using analytical transform assisted statistical characteristic decomposition model. *IEEE Access*. 8, 145278–145289 (2020).
34. Mahmoud, N. M., Fouad, H. & Soliman, A. M. Smart healthcare solutions using the internet of medical things for hand gesture recognition system. *Complex Intell. Syst.* 7, 1253–1264 (2021).
35. Han, S. S. et al. Deep neural networks show an equivalent and often superior performance to dermatologists in onychomycosis diagnosis: Automatic construction of onychomycosis datasets by region-based convolutional deep neural network. *PLoS One*. 13(1), e0191493 (2018).
36. Mehta, P. & Shah, B. Review on techniques and steps of computer aided skin cancer diagnosis. *Proc. Comput. Sci.* 85, 309–316 (2016).
37. Iyer, V., Ganti, B., Hima Vyshnavi, A., Krishnan Namboori, P. & Iyer, S. Hybrid quantum computing based early detection of skin cancer. *J. Interdiscip. Math.* 23(2), 347–355 (2020).
38. Arora, G., Dubey, A. K., Jaffrey, Z. A. & Rocha, A. Bag of feature and support vector machine based early diagnosis of skin cancer. *Neural Comput. Appl.* 34, 8385–8392 (2022).
39. Senan, E. M. & Jadhav, M. E. Analysis of dermoscopy images by using ABCD rule for early detection of skin cancer. *Glob. Transit. Proc.* 2(1), 1–7 (2021).
40. Chakravorty, R., Sisi, L., Abedini, M., Garnavi, R. Dermatologist-like feature extraction from skin lesion for improved asymmetry classification in PH2 database. *Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc.* 3855–3858 (2016).
41. Maia, L. B., Lima, A., Pinheiro, R. M., Junior, G. B., Dallyson, J., Paiva, A. C. Evaluation of melanoma diagnosis using deep features. In *IEEE 25th International Conference on Systems Signals and Image Processing. IVSSIP* 1–4 (2018).
42. Vasconcelos, A. M., Rosado, L. & Ferreira, M. Principal axes-based asymmetry assessment methodology for skin lesion image analysis. *Adv. Vis. Comput. ISVC 2014*, 21–31 (2014).
43. Barata, C., Ruela, M., Francisco, M., Mendonça, T. & Marques, J. S. Two systems for the detection of melanomas in dermoscopy images using texture and color features. *IEEE Syst. J.* 8(3), 965–979 (2014).
44. Tan, T. Y., Zhang, L., Jiang, M. An intelligent decision support system for skin cancer detection from dermoscopic images. In **12th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD)**. 2194–2199 (2016).
45. Vasconcelos, C. N. & Vasconcelos, B. N. Experiments using deep learning for dermoscopy image analysis. *Pattern Recogn. Lett.* 139, 95–103 (2017).
46. Lopez, A. R., Giro, X., Burdick, J., Marques, O. Skin lesion classification from dermoscopic images using deep learning techniques. In *13th IASTED International Conference on*. 49–54 (IEEE, 2017).
47. <https://www.fc.up.pt/addi/ph2%20database.html>. Accessed 27 Feb 2024.
48. Tim, L., Vincent, N., Richard, G., Andrew, C. & David, M. A software approach to hair removal from images. *Comput. Biol. Med.* 27(6), 533–543 (1997).
49. Nascimento, J. C. & Marques, J. S. Adaptive snakes using the EM algorithm. *IEEE Trans. Image Process.* 14(11), 1678–1686 (2005).

50. Jun, T. A color image segmentation algorithm based on region growing. In *2nd International Conference on Computer Engineering and Technology*. V6-634-V6-637 (2010).
51. Cao, L., Lu, Y., Li, C., Yang, W. Automatic segmentation of pathological glomerular basement membrane in transmission electron microscopy images with random forest stacks. *Comput. Math. Methods Med.* 1684218 (2019).
52. Mohanaiah, D., Sathyamarayana, P. & Gurukumar, L. Image texture feature extraction using GLCM approach. *Int. J. Sci. Res. Publ.* 3(5), 290–294 (2011).
53. Öztürk, Ş. & Akdemir, B. Application of feature extraction and classification methods for histopathological image using GLCM, LBP, LBGLCM, GLRIM and SFTA. *Proc. Comput. Sci.* 132, 40–46 (2018).
54. Sadique, F. & Haque, R. Content-based image retrieval using color layout descriptor, gray-level co-occurrence matrix and K-nearest neighbors. *Int. J. Inf. Technol. Comput. Sci.* 3, 19–25 (2020).
55. Li, Y., Cui, W., Luo, M., Li, K. & Wang, L. Epileptic seizure detection based on time-frequency images of EEG signals using gaussian mixture model and gray-level co-occurrence matrix features. *Int. J. Neural Syst.* 28(7), 1850003 (2018).
56. Aljanabi, M. et al. A review ABCDE evaluated the model for decision by dermatologists for skin lesions using bee colony. *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.* 745, 012098 (2020).
57. Tsao, H. et al. Early detection of melanoma: Reviewing the ABCDEs. *J. Am. Acad. Dermatol.* 72, 717–723 (2015).
58. Zghal, N. S. Derbell N melanoma skin cancer detection based on image processing. *Curr. Med. Imaging.* 16, 50–58 (2020).
59. Moussa, R., Gerges, F., Salem, C., Akiki, R., Falou, O., Azar, D. Computer-aided detection of Melanoma using geometric features. In *3rd Middle East Conference on Biomedical Engineering (MECBME)*. 125–128 (2016).
60. Abbes, W. & Sellami, D. High-Level Features for Automatic Skin Lesions Neural Network Based Classification 1–7 (International Image Processing, 2016).
61. Lu, C. & Mandal, M. Automated analysis and diagnosis of skin melanoma on whole slide histopathological images. *Pattern Recogn.* 48(8), 2738–2750 (2015).
62. Sun, X., Hu, C., Lei, G., Guo, Y. & Zhu, J. State feedback control for a PM hub motor based on grey wolf optimization algorithm. *IEEE Trans. Power Electr.* 35, 1136–1146 (2019).
63. Mahmoud, M. H., Alamery, S., Altinawi, A., Fouad, H. & Mahmoud, N. M. Cohesive prediction model for analyzing the recurrent attributes of infectious cryptosporidiosis disease. *J. Ambient Intell. Hum. Comput.* <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02861-8> (2021).
64. Starovoitov, V. & Golub, Y. Comparative study of quality estimation of binary classification. *Informatics.* 17(1), 87–101 (2020).
65. Saqlain, S. M. et al. Fisher score and Matthews correlation coefficient-based feature subset selection for heart disease diagnosis using support vector machines. *Knowl. Inf. Syst.* 58, 139–167 (2019).